研究進度時間軸｜11/10 報告



上期回顧：以客訴追溯與現場資訊差，確認天車作業的研究價值。

本次重點：為何改用即時 3D，以及資料鏈如何正確、持續地更新。

10/27 回顧｜需要補齊可追溯的作業證據

為何從酸洗廠切入？

酸洗廠承接派工與實物流動；入庫 → 入洗 → 洗出 → 出貨，是跨角色共同紀錄的起點。

客訴時缺少什麼？

原機械計時器與 LED 未回饋每桿、每槽的入槽時間 LOG，難以提交完整且可核對的加工證據。

研究要留下什麼？

本次桿次、逐顆材料、實際槽位、計時與操作事件，供主管、四台天車及後續追溯共同查詢。

目標是資訊一致與可追溯；設備維修費及客訴改善仍待量測。

現場痛點｜盤元入槽後，標示帶就看不到

看不清，也可能已被遮住

產線長、槽體距離遠；盤元浸入槽內後，標示帶顏色無法持續辨認。

計時、交接與急件資訊分散

不確定重置是否完成、哪桿應先吊出；主管插單與四台天車之間存在口頭傳遞的時間差。

資料錯配會延伸成加工風險

不同材質或條件被配在同桿，需要有可核對的逐顆明細；相容規則與攔截成效列為後續驗證。

共享槽位、桿號、材料與時間，讓看不見的標示資訊仍可查。

為何從 AR 收斂為 MES + 即時 3D？

判斷面向	AR 現場疊圖	即時 3D 槽位畫面
每日準備	A / B 定位、空間對齊	登入後取得同一份資料
長產線與移動	跨區追蹤、漂移與恢復待驗證	各台預設區域，可查看全場
裝置與執行	相機、追蹤及 AR 執行環境	一般網頁 3D 與計時切換
研究核心	空間疊圖是曾探索的呈現方式	資訊一致、判讀、協作與追溯

Android / iOS 已能定錨；核心需求無須精準疊圖也能服務現場。

現場方案｜天車支架 + 可拆式平板

支架固定於各台天車操作位置

採類似護理推車的可調支架；支架隨車移動，操作員不必長時間手持或配戴眼鏡。

上工裝回，收工帶回實驗室

平板用於槽位與計時資訊，收工拆下保管、充電，減少暴露於悶熱及酸氣的時間。

四台天車共用資料，視角可各自選擇

主管與操作員使用同一桿次及急件順位；各台可看負責區域或全場，無須每日走到同一錨點。

支架尚待現場試行；耐蝕、固定安全與設備壽命不能先宣稱已改善。

操作介面收斂｜計時與 3D 一次只看一種

計時作業

核對桿號與逐顆明細，選擇實際槽位及浸泡時間，確認後開始計時。

查看 3D

按一個入口開啟槽位圖；字卡顯示桿號、計時與急件數字，點字卡查看逐顆材料。

返回計時

隱藏 3D 回到作業畫面，原計時繼續；次要查詢與範圍選擇收合，減少主畫面按鈕。

保留 MES 登入、權限及操作確認；3D 提示不直接控制天車。

自主表 → 天車 → 3D：建立共同資料鏈

自主表

最新未鎖定 OPEN
已標示入洗的盤元

→

同桿彙整

桿號 + 本次批次
逐顆材料關聯

→

台車確認

實際槽位 + 時間
記錄入槽與出槽

→

共同畫面

主管 + 四台天車
2D / 3D 同步

自主表逐顆洗出 → 同批全部完成 → 移除目前字卡、保留完成歷程

自主表「洗出」與天車「出槽」分開判斷，不能互相推定。

問題一｜有入洗資料，天車頁卻讀不到

遇到的問題	修正方法	驗證界線
只讀今日表，漏掉 9/29 資料	依工作日期選最新 OPEN 表 顯示來源日期與非今日提示	較新鎖定表不應優先 無 OPEN 不回退鎖定表
舊 DEMO 桿占位、訂單虛構	先備份，再清除 3 支範例桿 保留 16 支自主表來源桿次	核對來源關聯 未刪自主表盤元
已入洗但沒有實際槽位	先放待入槽；由台車確認 不繼承舊範例位置	不把桿號當槽號 不虛構槽內位置

資料日期、來源與位置責任要明確，才能避免把舊資料當成現況。

問題二｜顆別格式不同，同桿明細不完整

來源格式		正規化後		同桿 / 同批次
(11-1) (11-2) 11-3	→	11-1 11-2 11-3	→	**11 號桿** **共 3 顆**

逐顆保留：訂單 / 識別碼、材質、線徑、重量、來源紀錄與洗出狀態。

11-1、11-2、11-3 是同桿顆別，不是第 11 槽的三個槽位。

問題三｜一顆洗出，能否直接移除整桿？

自主表狀態	整桿判斷	天車 / 3D 行為
11-1 完成，其他未完成	已洗出 1 / 3	保留整桿與未完成明細
11-2 也完成	已洗出 2 / 3	繼續保留，顯示逐顆進度
三顆皆有有效旗標與洗出時間	整桿完成	移除目前字卡並關閉明細 保留歷史，不刪自主表

回報與查核須分開：使用者曾看到首顆掃描後消失；後續查核時三顆各有不同洗出時間，無法據此還原第一顆當下的畫面。

批次規則｜同一桿號不能沿用上一批狀態

同一桿號，可能是不同批盤元

洗出完成後，11 號桿可能重新裝料；只以「11」作識別，會混用新舊明細與作業狀態。

桿次需綁定本次來源紀錄

以自主表與批次來源關聯保存本次逐顆明細；新批次建立獨立桿次，不承接舊槽位、計時或急件。

資料異常要能被看見

重複顆別列為衝突，不能默默合併；補登、改桿、跨表與跨日案例列入後續現場驗收。

桿號方便現場辨認；本次批次識別負責確保資料不混用。

問題四｜資料已洗出，畫面卻要重整才消失

發現	修正	預期行為
天車 / 3D 卡片更新延遲	約每 2 秒重新核對 切回分頁、恢復顯示時補查	不重整也能看到狀態變化
明細視窗仍停在舊桿次	資料變動更新內容 完成桿次消失時自動關閉	2D / 3D 明細與卡片一致
舊模組或失敗回應仍留內容	上游不使用快取、版本化載入 讀取失敗清除舊 3D 字卡	避免把舊字卡當最新資料

已確認明細更新缺口；原卡片延遲的全部成因，仍缺真實請求紀錄。

目前證據｜哪些完成，哪些仍待驗收？

驗證層級	目前結果	尚不能推論
來源資料與清理	9/29 OPEN 表、逐顆明細核對 清 DEMO，保留自主表桿次	不代表正式生產上線
程式與模擬瀏覽器	1 / 3 → 2 / 3 → 完成移除 手機 393px / 平板 1024px	不代表實際掃碼已整輪回測
使用者與現場驗收	先前 AR 急件修正獲確認 最新洗出 / 同步修正待實測	整班、多使用者、跨日 斷線恢復及客訴效益未驗收

可以報告「已部署 DEMO 並通過指定測試」，不能把假設寫成成效。

論文主軸｜比較現況與 MES + 即時 3D

分析面向	現況限制	預定量測
入槽後辨識	標示帶被遮住、需再問資料	辨識時間、錯誤數、實物對應率
計時與交接	燈號與口頭交代分散	優先吊出辨識、交接理解時間
四台天車與急件	各自更新，有訊息時間差	狀態一致率、同步與急件反應時間
批次與追溯	逐顆完成與歷程不易核對	整桿誤判數、LOG 完整率、查詢耗時

以相同任務做前後比較；訪談補充操作感受，事件紀錄支撐研究結論。

至 11/10 的進度與驗收安排

時程	工作重點	應帶到報告的證據
10/27	上期	客訴 LOG 缺口與天車 AR 展示	現場問題與研究動機
10/28–29	已進行	收斂 3D、自主表 DEMO、同步修正	版本、資料規則與測試結果
10/30–11/3	預定	實際逐顆洗出與四台同步複測	1 / 3、2 / 3、完成移除與延遲紀錄
11/4–11/9	預定	單台支架試行、異常案例與基準設計	準備時間、操作步驟、待驗收項目
11/10	報告	展示資料鏈，討論研究指標與樣本	區分完成成果、限制及下一階段

11/10 DEMO｜從真實來源到畫面一致

第一步：自主表入洗 → 待入槽

確認最新 OPEN 表與資料日期；查看同桿逐顆材料，台車選槽並計時，3D 顯示對應字卡。

第二步：主管急件 → 四台共同查看

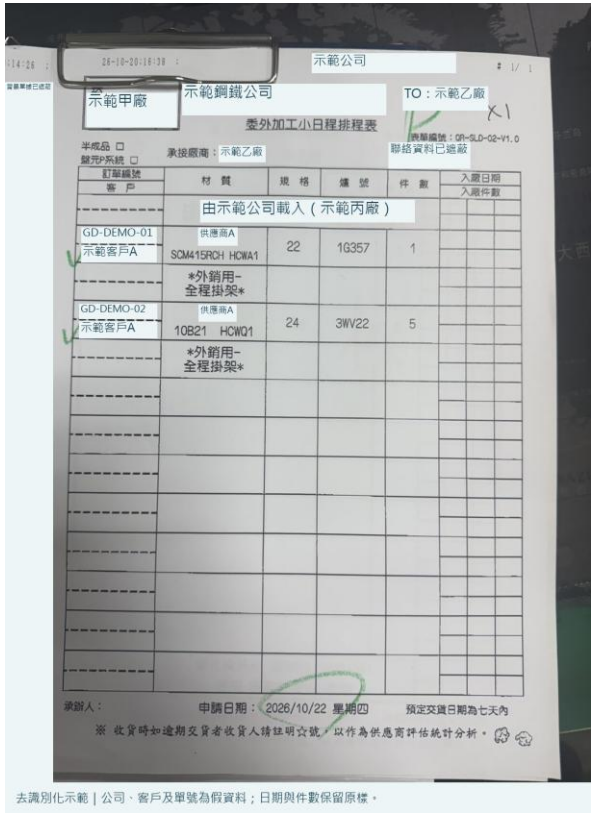
主管標示急件 1，確認台車、主管及 3D 看到相同桿次與順位；記錄各畫面更新時間。

第三步：逐顆洗出 → 整桿完成

依序驗證 1 / 3、2 / 3 保留；全數完成才移除卡片、關閉明細，歷史仍可查，再驗證同桿換批。

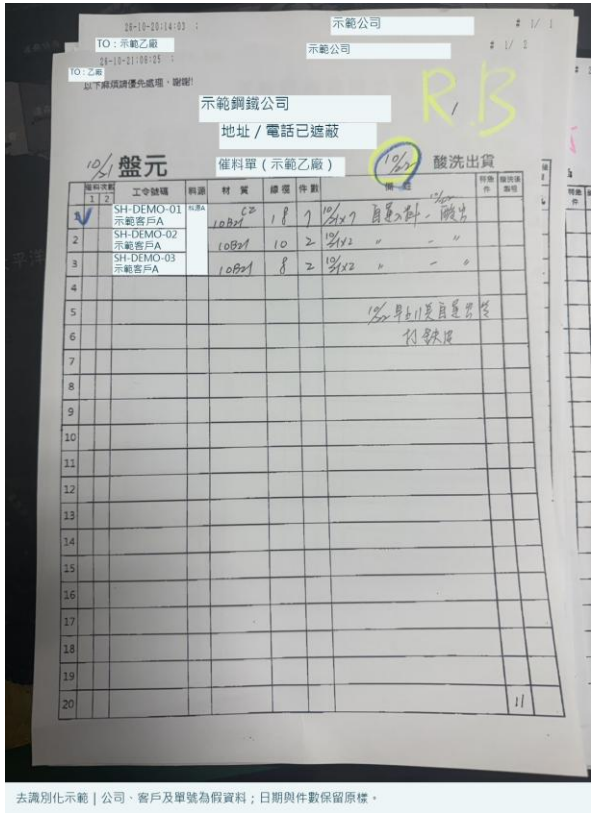
使用可測試的新桿次；來源業務操作由有權限人員確認。

入庫串接 1/4：既有加工需求的來源



去識別化示範｜公司、客戶及單號為假資料；日期與件數保留原樣。

委外加工排程



去識別化示範｜公司、客戶及單號為假資料；日期與件數保留原樣。

盤元催料資料



去識別化示範｜公司、客戶及單號為假資料；日期與件數保留原樣。

球化相關催料資料

既有單位決定加工安排；本系統接收需求，從實際入庫開始串接。

入庫串接 2/4：生管建立 MES 催料單

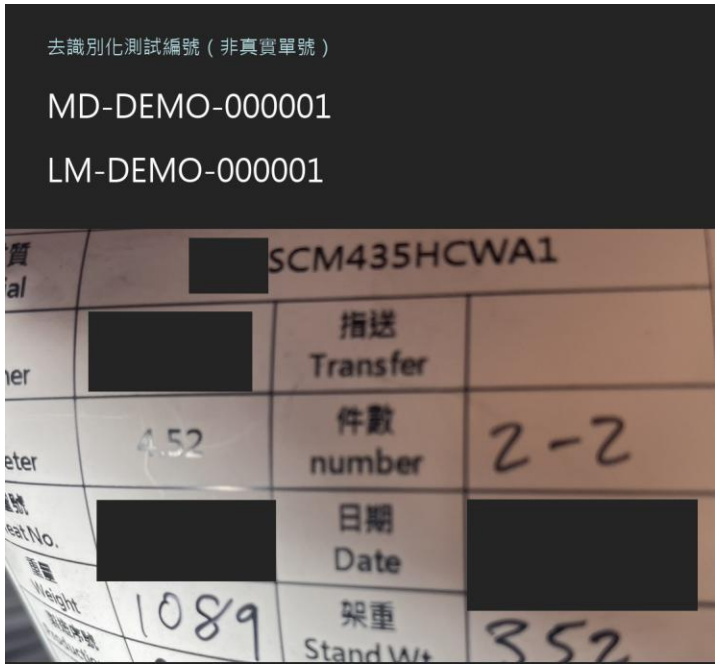


1　核對工令與客戶　　**2　登錄規格與預計件數**　　**3　儲存催料單**

紙本需求提供輸入依據，MES 保存工令、製程、材質、線徑與件數。

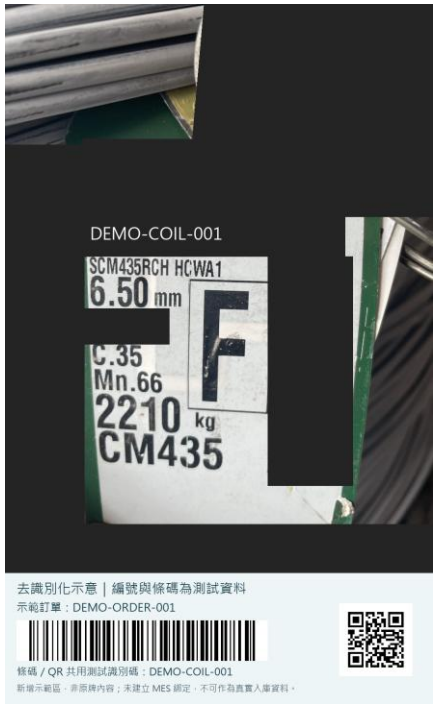
此時只有預計加工資料，是否到場仍待收料人員確認。

入庫串接 3/4：訂單找資料，條碼認物料



訂單 / 工令號碼

搜尋對應催料單。



原鐵牌條碼

可讀取且能區分盤元時沿用。



備用 QR Code

原碼損毀時才補貼。

同一工單可串接多顆盤元，每顆保存自己的識別碼與重量。

入庫串接 4/4：收料人員確認入庫



① 搜尋並選取工單　② 核對物料資料　③ 掃描條碼 / QR　④ 確認重量、入庫

完成入庫後，後續人員掃描同一識別碼，就能連到既有物料資料。

洗入回報：掃碼後記錄進場酸洗



選擇藍底「掃碼洗入」　　掃碼並填爐號、桿號　　按下「確認洗入」

系統回報入洗時間與物料資料，讓其他人知道這顆盤元已進入加工。

洗出回報：再次掃碼確認酸洗完工



選擇橘底「掃碼洗出」　　掃碼、核對原洗入資料　　按下「確認洗出」

確認洗出才代表酸洗完工，洗出時間提供中央生管及下游準備依據。